FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 6 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

MAPA MENTAL: MODELOS DE BASES DE DATOS

17 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Un modelo de base de datos define cómo se estructuran los datos, qué reglas de integridad deben cumplir (por ejemplo, las claves) y qué operaciones se pueden hacer para consultarlos, como leer un dato con la sentencia SELECT del lenguaje SQL. Desde la década de 1960, estos modelos han evolucionado para responder a necesidades cada vez más complejas: primero se guardaban datos en archivos, después en estructuras de árbol y de red, luego en tablas relacionadas y, más recientemente, en objetos y en combinaciones con tecnologías NoSQL.

En la siguiente página presento un mapa mental con los seis modelos que revisa la unidad: sistemas de archivos, jerárquico, de red, relacional, orientado a objetos e híbrido (post-relacional). Cada rama incluye una imagen que representa la forma en que el modelo organiza los datos, así como sus principales características, ventajas, desventajas y ejemplos de manejadores (DBMS).

Cómo leer el mapa

- El nodo central es el tema: los modelos de bases de datos.
- Del lado izquierdo están los modelos más antiguos, que organizan los datos por medio de archivos, árboles o grafos con punteros.
- Del lado derecho están los modelos que dominan hoy: el relacional, el orientado a objetos y el híbrido, que combina lo relacional con NoSQL.
- Las imágenes resumen la estructura de cada modelo: carpetas con archivos, un árbol, una red de nodos, tablas enlazadas, clases con herencia, y una tabla junto a un documento JSON.

Modelos de bases de datos

Formas de estructurar, relacionar y consultar los datos

Sistemas de archivos

Características: Datos en archivos y bloques de longitud fija; el sistema operativo gestiona lectura, escritura, búsqueda y borrado; niveles físico, lógico y de vistas; permisos y listas de control de acceso (ACL).

Ventajas: Sencillos; disponibilidad de la información; independencia de los datos; ahorro de espacio.

Desventajas: Requieren personal especializado; no hay normas estandarizadas; redundancia e inconsistencia cuando crecen.

Manejadores: GNOME Archivos (Nautilus), Krusader, Midnight Commander.

Modelo relacional

Características: Tablas de filas y columnas relacionadas por claves; valores atómicos del mismo dominio en cada columna; no hay filas repetidas; consultas con SQL.

Ventajas: Fácil de entender; integridad con transacciones ACID; control de concurrencia y bloqueos; consultas flexibles.

Desventajas: No admite herencia ni recursividad; tipos de datos limitados; cambiar el modelo es complicado; costo y complejidad.

Manejadores: MySQL, MariaDB, SQL Server, Db2, Access, Firebird.

Modelo jerárquico

Características: Estructura de árbol: un padre con varios hijos; solo relaciones 1:N; cada hijo tiene un solo padre; si se borra el padre se borran sus hijos.

Ventajas: Navegación y recuperación rápidas; estructura fácil de visualizar; alto rendimiento en relaciones 1:N.

Desventajas: Poco flexible; no admite M:N; redundancia de datos; difícil de reorganizar; falta de estándares.

Manejadores: IBM IMS, Adabas, GT.M.

Modelo orientado a objetos

Características: Datos y código encapsulados en objetos; objetos agrupados en clases y subclases; herencia; comunicación por mensajes; consultas con OQL.

Ventajas: Maneja tipos complejos, multimedia y definidos por el usuario; se integra con la programación orientada a objetos.

Desventajas: Agregar o eliminar clases obliga a reestructurar la jerarquía; menos estandarizado y extendido que el relacional.

Manejadores: InterSystems Caché, InterSystems IRIS, PostgreSQL (objeto-relacional).

Modelo de red

Características: Evolución del jerárquico: un registro puede tener varios padres; se representa como un grafo; estándar CODASYL (1969).

Ventajas: Admite relaciones 1:N y M:N; independencia de datos; acceso rápido.

Desventajas: Complejo, porque usa punteros; bajo rendimiento en altas y bajas; difícil cambiar la estructura ya poblada.

Manejadores: IDMS, Raima Database Manager, IMS.

Modelo híbrido (post-relacional)

Características: Combina lo relacional y lo NoSQL en una instancia; datos estructurados, semiestructurados y no estructurados; memoria y disco; escalabilidad horizontal.

Ventajas: Alto rendimiento en memoria; persistencia en disco; flexible para tiempo real; despliegue en la nube o local.

Desventajas: Más procesamiento en consultas que usan ambas partes; NoSQL sin lenguaje de consulta estándar; seguridad más difícil.

Manejadores: Altibase, OrientDB, DataStax Enterprise (ejemplo: MySQL + MongoDB).

Conclusiones personales

Al hacer el mapa mental entendí que cada modelo de base de datos surgió para resolver una limitación del anterior. El modelo jerárquico es rápido, pero no permite que un dato tenga dos "padres"; el de red resolvió eso, pero con una complejidad muy alta por los punteros; el relacional simplificó todo con tablas y SQL, y por eso sigue siendo el más usado; y los modelos orientados a objetos e híbridos aparecieron cuando hubo que guardar datos complejos, multimedia o no estructurados, como los de las aplicaciones web y el big data.

Me llamó la atención que los manejadores que más se usan hoy, como PostgreSQL o MySQL combinado con MongoDB, ya no pertenecen a un solo modelo, sino que mezclan características de varios. También me di cuenta de que elegir el modelo correcto depende de la información que se va a guardar y de cómo se va a consultar, por lo que es una decisión importante para cualquier sistema que desarrolle como informático.

Bibliografía

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed.). Pearson Addison Wesley.

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J. y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6a ed.). McGraw-Hill.